Corrigé — Les suites

Récurrence, limites, comparaison, convergence monotone, suites auxiliaires, seuils

Terminale — Maths spécialité · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) Forme $\infty - \infty$: $u_n = n^2\left(3 - \frac{5}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$; $n^2 \to +\infty$ et la parenthèse tend vers 3 : $u_n \to +\infty$.
b) Forme $\frac{\infty}{\infty}$: $v_n = \dfrac{n(2+\frac{1}{n})}{n(1+\frac{3}{n})} = \dfrac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{3}{n}} \to \underline{2}$.
c) $-1 < 0{,}8 < 1$ donc $0{,}8^n \to 0$, et $w_n \to 2$.
d) $-\dfrac{1}{n} \leqslant t_n \leqslant \dfrac{1}{n}$ et les deux bornes tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $t_n \to 0$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P(n)$: « $1 \leqslant u_n \leqslant 2$ ». **Initialisation** : $u_0 = 1$, et $1 \leqslant 1 \leqslant 2$. **Hérédité** : on suppose $1 \leqslant u_n \leqslant 2$ pour un n fixé. En divisant par 2 : $\frac{1}{2} \leqslant \frac{u_n}{2} \leqslant 1$; en ajoutant 1 : $\frac{3}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$, donc $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$: $P(n+1)$ est vraie. **Conclusion** : $1 \leqslant u_n \leqslant 2$ **pour tout** n.

CORRIGÉ — Exercice 3

$u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 4(n+1) - n^2 + 4n = 2n + 1 - 4 = 2n - 3$. Pour $n \geqslant 2$, $2n - 3 > 0$: **la suite est croissante à partir du rang 2** (elle décroît de $u_0 = 0$ à $u_2 = -4$).

CORRIGÉ — Exercice 4

$v_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$; comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, $v_n \to 0$. $S = v_0 \times \dfrac{1 - (\frac{1}{2})^{10}}{1 - \frac{1}{2}} = 16\left(1 - \dfrac{1}{1024}\right) = \underline{\dfrac{1023}{64} \approx 15{,}98}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$-1 \leqslant \cos n \leqslant 1$ donne $\dfrac{2n-1}{n} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{2n+1}{n}$, soit $2 - \frac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 2 + \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 2 : par les gendarmes, $u_n \to 2$.
$(-1)^n n \geqslant -n$, donc $v_n \geqslant n^2 - n = n(n-1)$, qui tend vers $+\infty$. Par comparaison, $v_n \to +\infty$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 500 = 0{,}9\,u_n + 50 - 500 = 0{,}9\,u_n - 450 = 0{,}9\,(u_n - 500) = 0{,}9\,v_n$: (v_n) **est géométrique de raison** 0,9, de premier terme $v_0 = 500$.
b) $v_n = 500 \times 0{,}9^n$, donc $u_n = 500 + 500 \times 0{,}9^n$. Comme $0 < 0{,}9 < 1$, $0{,}9^n \to 0$ et $u_n \to 500$.
c) $u_n < 510 \iff 500 \times 0{,}9^n < 10 \iff 0{,}9^n < 0{,}02$. À la calculatrice : $0{,}9^{37} \approx 0{,}0203$ et $0{,}9^{38} \approx 0{,}0183$. **À partir de** $n = 38$, soit la 38e année ($u_{38} \approx 509{,}1$).

CORRIGÉ — Exercice 7

`while u >= 510 :  u = 0.9*u + 50  n = n + 1`. La boucle tourne tant que la masse n'est pas passée sous 510 ; la fonction renvoie **38**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Initialisation : $2^0 = 1 \geqslant 0 + 1$. **Hérédité** : si $2^n \geqslant n + 1$, alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geqslant 2(n+1) = 2n + 2 \geqslant n + 2$ (car $n \geqslant 0$) : c'est $P(n+1)$. **Conclusion** : $2^n \geqslant n+1$ **pour tout** n. On en déduit au passage $2^n \to +\infty$ par comparaison.

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $f(x) = \sqrt{x+6}$ est croissante sur $[-6\,;+\infty[$. **Initialisation** : $u_0 = 1$, $u_1 = \sqrt{7} \approx 2{,}65$: $0 \leqslant 1 \leqslant 2{,}65 \leqslant 3$. **Hérédité** : si $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$, comme f est croissante : $f(0) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(3)$, soit $\sqrt{6} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$, donc $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$. **Conclusion** : **la propriété est vraie pour tout** n.
b) (u_n) est croissante et majorée par 3 : elle **converge** vers un réel ℓ. f est continue, donc $\ell = \sqrt{\ell + 6}$, d'où $\ell^2 = \ell + 6$, $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. Comme $\ell \geqslant 0$: $\ell = 3$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $f'(x) = \dfrac{2(x+4)-(2x+3)}{(x+4)^2} = \dfrac{5}{(x+4)^2} > 0$: f **est croissante**.

b) Initialisation : $u_0 = 0$, $u_1 = f(0) = \frac{3}{4}$: $0 \leqslant 0 \leqslant \frac{3}{4} \leqslant 1$. **Hérédité** : si $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$, f croissante donne $f(0) \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant f(1)$ avec $f(0) = \frac{3}{4} \geqslant 0$ et $f(1) = 1$. **Conclusion** : **vrai pour tout** n.

c) Croissante et majorée par 1, (u_n) converge vers $\ell \in [0\,;1]$, avec $\ell = f(\ell)$ (f continue) : $\ell(\ell+4) = 2\ell+3 \iff \ell^2+2\ell-3=0 \iff (\ell-1)(\ell+3)=0$. Comme $\ell \geqslant 0$: $\ell = 1$.

d) $u_{n+1}-1 = \dfrac{2u_n+3-u_n-4}{u_n+4} = \dfrac{u_n-1}{u_n+4}$ et $u_{n+1}+3 = \dfrac{5u_n+15}{u_n+4} = \dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$. Donc $w_{n+1} = \dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)} = \dfrac{1}{5}\,w_n$: **géométrique de raison** $\frac{1}{5}$, avec $w_0 = -\frac{1}{3}$.

e) $w_n = -\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$. De $w_n(u_n+3) = u_n - 1$: $u_n(1-w_n) = 1+3w_n$, donc $u_n = \dfrac{1+3w_n}{1-w_n}$. Comme $w_n \to 0$, $u_n \to \dfrac{1}{1} = 1$: on retrouve $\ell = 1$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Vrai : théorème de convergence monotone.
b) Faux : $u_n = n + 2(-1)^n$ tend vers $+\infty$ ($u_n \geqslant n-2$) mais $u_0 = 2$, $u_1 = -1$: elle n'est pas croissante.
c) Faux : $(-1)^n$ est bornée mais ne converge pas.
d) Vrai : théorème des gendarmes, 0 et $\frac{1}{n}$ tendent vers 0.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Initialisation : $2^4 = 16 \geqslant 4^2 = 16$. **Hérédité** : si $2^n \geqslant n^2$ ($n \geqslant 4$), alors $2^{n+1} \geqslant 2n^2$. Or $2n^2 - (n+1)^2 = n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geqslant 0$ dès que $n \geqslant 3$. Donc $2^{n+1} \geqslant (n+1)^2$. **Conclusion** : $2^n \geqslant n^2$ **pour tout** $n \geqslant 4$.